

FMP：有限映射图样

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-23. **Finite Map Patterns (FMP)**。本版收录原始的“复制 n 遍、缺项留空、完整补点”规则；不改用按新增列数编号的基本列，也不是延迟单点补全的 DMP。

- Python 数学核心；解析、校验与计数。
- NER 展开器：将完整文件导入 `ne-rewritten` 的自定义记号。
- 中文良序证明 · English proof。

证明状态：附有 **ZFC + I3 下的纸面良序证明稿**，尚无 Lean 核验或第三方终审。不归入本仓库原有的弱 KP 良序定理。该公理上界不是最弱上界，也不是 FMP 序型的下界。

1. 有限语法

表达式 $A = (F_1, \dots, F_N)$ 是有限列序列；列号从 1 开始，空序列表示零。第 r 列为空，或是一张严格递增的有限部分映射，另带若干星标。所有边 $x \mapsto y$ 满足 $x < y$ ；来源、目标分别严格递增。最后两条边为

$$p_r \mapsto r, \quad e_r \mapsto r+1, \quad 1 \leq p_r < e_r \leq r.$$

其中 p_r 叫 pivot，最小来源记为 a_r 。标准表达式是**完成态**，即 $e_r = p_r + 1$ ；复制中的辅助图允许间隙。 $r+1$ 是右边界点，不是调用将来某列。

另有三个要求：

1. 自闭：本列中小于 p_r 的目标也是本列的来源。
2. 星窗：星边 $d \mapsto b$ 必须是内部边，且 $b \geq e_r$ 。
3. 准确追溯：从 b 不断走 $u \mapsto p_u$ ，恰好抵达 d ；遇空列或越过 d 则失败。

追溯不含终点的最后一列称为底列 t ，故 $p_t = d$ 。在未完成的辅助图上还使用间隙不变量

$$e_t \leq c, \tag{Q}$$

其中 c 是载体中这条星边的下一来源。完成态自动满足 Q，因为 $e_t = d + 1 \leq c$ 。

有限语法合法不等于标准可达。标准域只包含第 3 节种子的有限展开后代，不能把所有手写合法表都混进良序定理。

2. 列表与星号

末两边可由列号和 pivot 恢复，故简写为：

- 空列：`[]`。
- 只有端点边：`[p]`。
- 有内部边：`[x:y*,u:v;p]`，星号标记相应内部边。

例如 `[] [1] [2]` 的完整表是

```
[] [1:2,2:3] [2:3,3:4]
```

计数序列是 1,2,3；列表中的 `[2]` 是地址，不是计数 2。星号记录允许用于补点的复合关系，不能任意擦除或添加。每列是一张单值、严格递增的表；没有树参数、张量或竞争边合并。

3. 种子、顶端与标准域

种子 S_n 这样生成：

1. 先放空列，再放 $\{1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3\}$ 。
2. 对 $i = 0, \dots, n-1$ ，令 $a = 2i + 1$ ，依次追加位移 $d = 1, 2$ 的两列。追加位置为 r 时，表为 $\{x \mapsto x + d : a \leq x \leq r - d + 1\}$ 。
3. 初始星集全为空。

S_n 有 $2 + 2n$ 列，且是 S_{n+1} 的完整列前缀。例如：

```
S0 = [][1]
S1 = [][1][1:2;2][1:3;2]
```

显示顶端 Limit of FMP 的第 n 项为 S_n 。它不是普通列结构，也不伪装成计数序列。有限标准域是所有 S_n 在下述基本列下的有限后代；顶端可另行添在其上。

4. COPY：部分地址映射

设非空控制末列位于 N ，写 $a = a_N, p = p_N, F = F_N$ 。定义

$$\phi(x) = \begin{cases} x, & x < a, \\ F(x), & a \leq x < p \text{ 且有定义}, \\ x + N - p, & x \geq p. \end{cases}$$

其余地址无像。保留前 $N - 1$ 列，顺序追加旧第 $p, \dots, N$ 列的像：

- 任一边的来源或目标无像，则该张副本**整表留空**，命名点保留。
- 否则逐边用 $\phi(x) \mapsto \phi(y)$ 。
- 星号按下面的规则继承；不凭语义猜测增加星号。

控制表因自闭而总能完整复制自身。一次 COPY 增加 $N - p$ 列；连续 COPY 时这个差值不变。

对来源表的旧星 $d \mapsto b$ ，取旧准确追溯；令 c 为星后的下一来源。只在以下三类之一成立时考虑保星：

1. 所有非终点追溯列均不小于 p 。
2. 第一个小于 p 的追溯列 u 满足 $u < a$ 。
3. $a \leq u < p$ ，控制表有星 $u \mapsto \phi(u)$ ，且 $\phi(c) \leq a$ 。

再检查已经输出的图上 $\phi(b)$ 到 $\phi(d)$ 的准确追溯确实存在；不成立就删星。这一末尾检查不能省略，因为某张中间副本可能已经留空。

“缺项留空”是数学规则的一部分，不是资源保护触发后的退路。它不等于删除那个点，也不等于把整个基本项改成 cut。

5. COMPLETE：一次完整补点

从指定位置向右扫描，只处理扫描入口已有的列；新生成的限制族直接跳过。记录表 H 初始为空。此前输出的列不再改变。

5.1 传播星包

处理第 r 列时，冻结它此时的旧星，按目标递增处理。对 $d \mapsto b$ ，若准确追溯的底列 t 有记录 $H(t) = h > 0$ ，加入

$$d + j \mapsto b + j \quad (1 \leq j \leq h),$$

并给新边加星。否则不操作。本次不再处理新加入的星。

Q 和沿准确追溯向上传递的容量保证：新包位于两对相邻旧来源、旧目标之间的空隙。不同包不重叠，不覆盖旧边，也不改变本列的 a, p, e 。这不是去重规则；证明见良序文稿的有限闭合部分。

5.2 补齐原生间隙

设当前末两来源为 $p < e$ ，令 $h = e - p - 1$ 。若 $h = 0$ ，继续下一入口旧列。否则：

1. 在位置 r 后插入 h 个点；所有大于 r 的旧地址同步增加 h 。
2. 保留除末条 cap 边外的旧边，接上 $(p + j) \mapsto (r + j) \ (1 \leq j \leq h)$ ， $e \mapsto (r + h + 1)$ 。
3. 用这张表的 $h + 1$ 个限制替换旧列。第 j 张位于 $r + j$ ，只保留来源不大于 $p + j + 1$ 的边， $0 \leq j \leq h$ 。
4. 第 j 张保留原有星，并将目标 $r, \dots, r + j - 1$ 标星。
5. 记录 $H(r) = h$ ，跳到下一入口旧列。

输出每列重新满足 $e = p + 1$ 。扫描终止是有限入口列的归纳，不需要先假设无限展开良基。

6. 真正的基本列

零没有下降子项；程序约定 $\emptyset[n] = \emptyset$ 仅为接口便利，该自环不计入下降关系。

对于非零 A ：

- $A[0]$ 删除末列。
- 若末列为空，任意 $A[n]$ 都删除末列。
- 否则 $n > 0$ ：连续 COPY n 次，**先整体删除真正的控制表自副本，再 COMPLETE**，扫描从原末列位置 $|A|$ 开始。顺序不可交换。 n 是复制次数，不是新增列数；补点可能使列数远超线性。

规则保留输入的前 $|A| - 1$ 列，并满足

$$A[n] \text{ 是 } A[n + 1] \text{ 的完整列前缀。}$$

这是包括星号的字面前缀，不只是计数前缀。理由是下一轮 COPY 只替换上一轮最后的自副本；cut 后的原始结果互为前缀，向右补点又与前缀相容。

7. 局部计数与比较

固定左上下文，反复把当前列当作末列取正指标基本项，再 cut 掉其右方尾段，直到该位置被删掉。操作次数就是局部计数：空列为 1，其他列在首替换后计数减 1。

精确快算法省去星号和当前头地址：空状态记 $\perp$ ，非空状态为 (p, E) ，其中 E 只有内部边。

1. 读取上下文第 p 列的状态；为空就返回 $\perp$ 。
2. 若 E 为空，下一状态就是读到的状态。
3. 否则令 $a = \min \text{dom } E$ ，令 $\psi(x) = x \ (x < a)$ ，其余仅在 $E(x)$ 有定义时取该值。
4. 设读到的状态为 (q, G) 。搬运 q 和 G 的全部端点；若 $q + 1 < p$ ，还必须检查被省略的 cap 来源 $q + 1$ 。任何必要地址无像就返回 $\perp$ ，否则返回搬运后的状态。

给 $\perp$ 计数 1，逆向累加即可。缓存只在同一上下文内共享。例如只有端点边时，

$$\text{count}([p]) = 1 + \text{count}(F_p).$$

标准域上的终止、计数唯一表示和普通字典序比较，由纸面良序证明及前缀屏障引理给出。一般手写合法表不因此获得标准性认证。

NER 先找最早不同列，再比较两条局部轨道，常可在轨道相遇时提前决定次序。未知计数不用作数字；显示保留已算出的前缀，其余写 ?。仅仅“每步计数字典序下降”不是良序证明，因为所有有限自然数序列的字典序本身并不良基。

8. 小例子和增长警告

$S_0 = \square[1]$ 的第 n 项是 $n + 1$ 个空列，所以计数 $1, 2$ 表示 ω ；这里 $\omega[0] = 1$ 。

令 $A = S_1[0][1] = \square[1][2]$ ，计数为 $1, 2, 3$ 。则

$$|A[n]| = 2^{n+1}, \quad \text{count}(A[n]_r) = 2^{s_2(r-1)},$$

其中 s_2 为二进制 1 的个数。可对复制轮数归纳：完整块的长度翻倍，右半块计数翻倍。种子第 r 列计数则为 $\lfloor (r+1)^2/4 \rfloor$ ；位移 1、2 的局部递推分别给出相邻积和平方。

NER 初始列表另放入计数 $1, 2, 2, 4, 2, 4, 4$ 和 $1, 2, 2, 4, 2, 4, 4, 4$ 的例子。单独的比较证明将整个 BMS 标准序嵌入八列式以下，证明它大于等于 BMS 极限；等号 and 最小性尚未证明。

这套完整补点规则不满足“长度增长温和”的低优先级审美建议。计数、列数和数学序型是不同概念，不能混用。

9. 实现与证明边界

数学核心只用有限表、任意精度 Python 整数和可选检查回调，不含语义 oracle。JS 地址使用经过安全整数检查的 Number，计数用 BigInt；资源保护触发时抛错，不返回截断结果冒充基本项。

NER 保留五种显示：列表、计数序列、完整对应表、邻接表文字、上三角邻接表图。表格对角格充当行列标，顶部放计数序列；绘图超限不会只画局部。

FS、FS_alter、FS_short 是同一函数。默认展开预算约 450 ms、1600 列、180000 边；计数约 70 ms。预算不属于记号定义，也不是停机或非停机证据。

校验与测试入口见 VALIDATION。测试检查实现一致性，不能代替无限域证明。